



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
 ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2003106714/06, 11.03.2003

(24) Дата начала действия патента: 11.03.2003

(43) Дата публикации заявки: 27.09.2004

(45) Опубликовано: 27.01.2005 Бюл. № 3

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: В.В.БАЗУТКИН и др. Техника высоких напряжений. – М.: Энергоатомиздат. Учебник для вузов. 1986, с. 219-220. RU 2019918 C1, 15.09.1994. RU 2124821 C1, 10.01.1999. JP 10146076 A, 29.05.1998. DE 4205521 A, 01.04.1993. А.П.МЕРКУЛОВ. Магнитные поля – труженики. – М.: Машиностроение, 1978, с. 142-144.

Адрес для переписки:

355020, г.Ставрополь, пр. Гвардейский, 7, к.96,
 В.И. Коломийцу

(72) Автор(ы):

Кучер П.А. (RU),
 Коломиец В.И. (RU)

(73) Патентообладатель(ли):

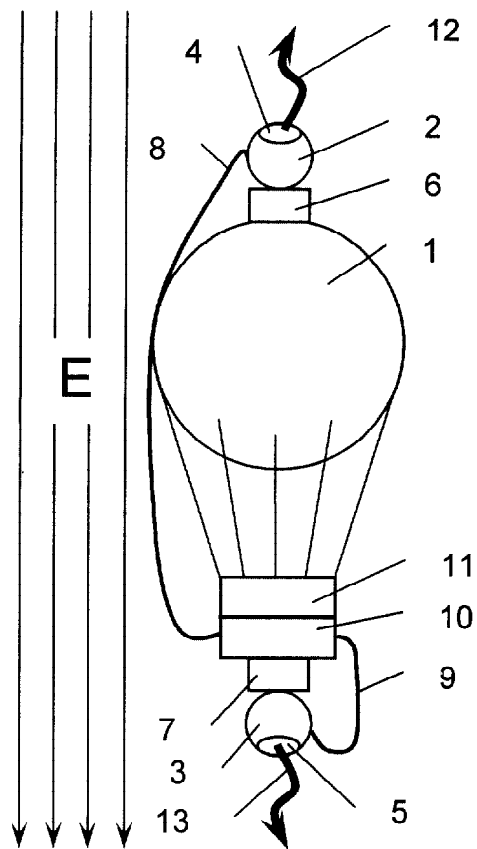
Кучер Павел Алексеевич (RU),
 Коломиец Валентин Иванович (RU)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ АТМОСФЕРЫ

(57) Реферат:

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для бесперебойного обеспечения энергией автономного электрооборудования, например автоматических метеостанций или космических зондов. Технический результат изобретения - бесперебойное получение энергии из электрического поля атмосферы в необходимом количестве. Устройство отличается легкостью, отсутствием подвижных деталей, простотой конструктивных элементов и удобством их транспортировки. Устройство содержит электроды, несущую конструкцию и ионизаторы атмосферного газа. Электроды разнесены вдоль силовых линий электрического поля. Окруженные атмосферой

электроды расположены на несущей конструкции. Внешняя поверхность этих электродов конструктивно совмещена с ионизаторами атмосферного газа. Нижний электрод является заземлителем. Между электродами, разнесенными вдоль силовых линий атмосферного электрического поля, включена нагрузка. При отсутствии контакта устройства с планетой внешняя поверхность всех окруженных атмосферой электродов конструктивно совмещена с ионизаторами атмосферного газа. Токоведущие части устройства, находящиеся под напряжением, электрически изолированы от несущей конструкции. 2 ил.



Фиг.1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 2003106714/06, 11.03.2003

(24) Effective date for property rights: 11.03.2003

(43) Application published: 27.09.2004

(45) Date of publication: 27.01.2005 Bull. 3

Mail address:

355020, g.Stavropol', pr. Gvardejskij, 7, k.96,
V.I. Kolomijsu

(72) Inventor(s):

Kucher P.A. (RU),
Kolomiets V.I. (RU)

(73) Proprietor(s):

Kucher Pavel Alekseevich (RU),
Kolomiets Valentin Ivanovich (RU)

(54) DEVICE FOR ENERGY GENERATION FROM ELECTRIC FIELD OF ATMOSPHERE

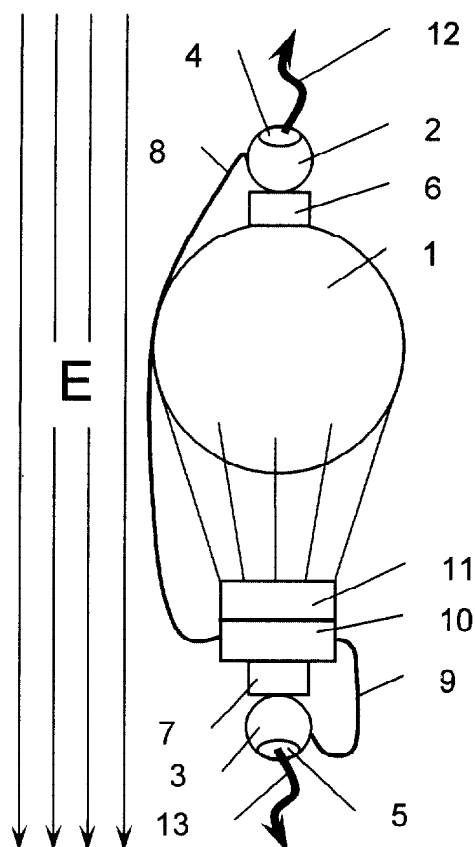
(57) Abstract:

FIELD: electrical engineering.

SUBSTANCE: proposed device designed for generating electrical energy of desired amount from electric field of atmosphere and for no-break power supply to off-line electrical equipment, such as computerized weather stations and space probes, has electrodes, bearing structure, and atmospheric gas ionizers. Electrodes are spaced along electric field lines of force. Electrodes surrounded by atmosphere are disposed on bearing structure. Outer surface of these electrodes is aligned with atmospheric gas analyzers. Bottom electrode functions as grounding conductor. Load is connected between electrodes spaced along lines of force of atmospheric electric field. In absence of contact between device and the Earth external surface of all electrodes surrounded by atmosphere is physically aligned with atmospheric gas analyzers. Energized current-carrying parts of device are electrically isolated from bearing surface.

EFFECT: reduced mass of device dispensing with moving parts, simplified design and easy shipment of its components.

1 cl, 2 dwg



Фиг. 1

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для бесперебойного обеспечения энергией автономного электрооборудования, например автоматических метеостанцией или космических зондов на Земле и других планетах, имеющих атмосферное электрическое поле.

5 Известны трудности, связанные с бесперебойным обеспечением энергией автономного электрооборудования. Внутренние источники энергии (батареи, аккумуляторы, топливные элементы) требуют периодической замены, заправки топливом или перезарядки, то есть ручного квалифицированного обслуживания. Внешние источники энергии (текущая вода, ветер, солнечный свет) требуют для использования массивных крупногабаритных
10 сооружений, преобразователей с подвижными частями и не всегда доступны.

Для решения проблемы нужен пусть маломощный, но надежный в любое время и в любом месте бесперебойный источник энергии. С учетом условий эксплуатации автономного электрооборудования он должен быть легким, конструктивно простым и удобным для транспортировки на любые расстояния.

15 Известны устройства для косвенного получения энергии из атмосферы посредством водяных колес, турбин и других гидроэнергетических установок, а также для прямого получения энергии из атмосферы посредством ветряных двигателей, турбин и других ветроэнергетических установок. В этих устройствах энергия атмосферы преобразуется в теплоту, работу или электричество.

20 Бесперебойность подачи вырабатываемой с их помощью энергии обеспечить нельзя. Она зависит от состояния атмосферы, климатических условий и времени года. (Чалый Г. Энергетика вчера, сегодня, завтра. - Кишинев: Картя Молдовеннскэ, 1977. - 202 с., ил., стр. 44-64,).

За прототип принят молниеотвод, который предназначен для нейтрализации энергии
25 атмосферного электрического поля. Молниеотвод содержит вертикально ориентированную несущую конструкцию, возвышающуюся над рельефом местности, и разнесенные вдоль силовых линий поля электроды, соединенные между собой токоотводом. В верхней точке конструкции установлен окруженный атмосферой электрод - молниеприемник в виде массивного металлического стержня. Он может быть совмещен с ионизатором
30 атмосферного газа. Нижний электрод является заземлителем и обеспечивает электрический контакт устройства с поверхностью планеты (В.В.Базуткин и др. Техника высоких напряжений. - М.: Энергоатомиздат, учебник для вузов, 1986. - 464 с., ил., стр. 219-220). Конструкция молниеотвода не включает полезной нагрузки. Энергия молнии практически целиком расходуется за его пределами на нагрев грунта, окружающего
35 заземлитель, нагрев и ионизацию атмосферного воздуха.

Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, следующие. Молниеотвод содержит электроды, несущую конструкцию и ионизаторы атмосферного газа. Электроды разнесены вдоль силовых линий
40 электрического поля. Окруженные атмосферой электроды расположены на несущей конструкции. Внешняя поверхность этих электродов конструктивно совмещена с ионизаторами атмосферного газа. Нижний электрод является заземлителем.

Причины, препятствующие получению требуемого технического результата по прототипу, следующие. Молниеотвод обеспечивает протекание через атмосферу
45 электрического тока только в форме периодического искрового разряда. Время прохождения этого тока непредсказуемо, а величина случайна и не поддается регулировке. Молниеотвод не содержит полезную нагрузку. Он рассчитан на работу в аномально сильном электрическом поле и основную часть времени бесполезно простаивает. Молниеотвод не работает в местах, где отсутствуют грозовые облака. Молниеотвод не работает при отсутствии контакта с планетой. Токоведущие части молниеотвода не имеют
50 электрической изоляции от несущей конструкции.

Технический результат - бесперебойное получение энергии из электрического поля атмосферы в необходимом количестве и создание для этой цели заявляемого устройства.

Устройство выгодно отличается легкостью, отсутствием подвижных деталей, простотой

необходимых конструктивных элементов и удобством их транспортировки. Оно более надежно, чем все известные до сих пор устройства автономного энергоснабжения, включая ветровые генераторы и солнечные батареи, так как электрическое поле атмосферы слабо зависит от времени года, существует круглосуточно и доступно в любой точке планеты.

5 Технический результат достигается следующим образом. Между электродами, разнесенными вдоль силовых линий атмосферного электрического поля, включена нагрузка. При отсутствии контакта устройства с планетой внешняя поверхность всех
окруженных атмосферой электродов конструктивно совмещена с ионизаторами атмосферного газа. Токоведущие части устройства, находящиеся под напряжением,
10 электрически изолированы от несущей конструкции.

Существенные признаки заявляемого изобретения следующие. Устройство для получения энергии из электрического поля атмосферы содержит электроды, разнесенные
вдоль силовых линий электрического поля, нижний электрод является заземлителем. Электроды, окруженные атмосферой, размещены на несущей конструкции. Ионизаторы
15 атмосферного газа конструктивно совмещены с внешней поверхностью окруженных атмосферой электродов.

В отличие от прототипа между разнесенными вдоль силовых линий электрического поля электродами включена нагрузка. При отсутствии контакта устройства с планетой внешняя
поверхность всех электродов конструктивно совмещена с ионизаторами атмосферного
20 газа. Находящиеся под напряжением токоведущие части устройства электрически изолированы от несущей конструкции.

Чем дальше друг от друга разнесены электроды, тем выше напряженность электрического поля возле их поверхности и больше скорость растекания свободных
носителей зарядов в окружающем газе. Окруженные атмосферой электроды выгодно
25 размещать в наиболее удаленных по вертикали точках несущей конструкции. Растеканию носителей зарядов в атмосфере способствует свободное движение газа у электродов и отсутствие вокруг устройства других концентраторов напряжения.

При наличии контакта устройства с планетой нижний электрод является заземлителем. Это обеспечивает малое электрическое сопротивление прохождению атмосферного
электрического тока через грунт. При отсутствии контакта устройства с планетой
30 создаваемый им атмосферный электрический ток может проходить только через канал газового разряда. В этом случае все окруженные атмосферой электроды (как верхние, так и нижние) конструктивно совмещаются с ионизаторами атмосферного газа. Таким образом, обеспечивается бесперебойное преобразование энергии атмосферного электрического
35 поля в энергию протекающего через нагрузку электрического тока. Дальнейшее полезное преобразование этой энергии в тепло, работу или электричество осуществляется выбором типа нагрузки (нагреватель, электродвигатель или другое электрооборудование).

Влияние существенных признаков заявляемого изобретения на получаемый технический эффект следующее. Несущая конструкция обеспечивает правильную ориентацию
40 устройства в атмосферном электрическом поле, совпадающую с направлением его силовых линий. Она удерживает разнесенные вдоль силовых линий поля электроды на необходимом для работы расстоянии, обеспечивает механическую прочность устройства и объединяет его отдельные части в единое целое. Электроды следует раздвигать друг от
друга на максимальное технически возможное расстояние. Пропорционально дистанции
45 возрастает напряженность электрического поля на их внешней поверхности, что увеличивает подвижность носителей зарядов в окружающей атмосфере и облегчает протекание через нее электрического тока. Взаимно удаленное положение электродов устраняет препятствия свободному движению потоков атмосферного газа.

При наличии контакта устройства с планетой нижний электрод является заземлителем.
50 Это самый простой, дешевый и надежный способ обеспечить малое сопротивление протекающему через него в грунт электрическому току. Окруженные атмосферой электроды установлены на несущей конструкции. Это обеспечивает устойчивость их пространственного положения во внешнем электрическом поле. Ионизаторы атмосферного

газа конструктивно совмещены с внешней поверхностью окруженных атмосферой электродов. Это обеспечивает постоянное присутствие достаточного количества свободных носителей зарядов в прилегающем к электродам пространстве и свободное движение этих зарядов вдоль силовых линий электрического поля. Таким образом, обеспечивается электрический контакт с малым сопротивлением между твердыми электродами и атмосферным газом. Сила проходящего через такой контакт тока в широких пределах не зависит от напряженности внешнего электрического поля и определяется только производительностью ионизаторов. Это гарантирует бесперебойность получения энергии, независимо от внешних факторов, сводит к минимуму расход мощности на поддержание канала самостоятельного электрического разряда через нейтральную атмосферу и препятствует возникновению бросков тока через устройство в условиях грозовой активности.

При отсутствии контакта устройства с планетой ионизаторы атмосферного газа конструктивно совмещены с внешней поверхностью всех окруженных атмосферой электродов, как верхних, так и нижних. Это единственно доступный способ обеспечить протекание электрического тока через атмосферу по обе стороны развернутого вдоль силовых линий поля устройства.

Нагрузка включена между разнесенными вдоль силовых линий электрического поля электродами. Этим обеспечивается ее последовательное соединение (вместе с электродами) в цепь проходящего через атмосферу тока самостоятельного электрического разряда. Произведение падения напряжения на нагрузке и величины проходящего через нее тока определяет полезную мощность, получаемую устройством из атмосферного электрического поля. Коэффициент полезного действия устройства определяется балансом между сопротивлением нагрузки и переходным сопротивлением электродов с окружающим пространством (производительностью ионизаторов). Чем ниже переходное сопротивление электродов, тем большая доля энергии выделяется в нагрузку.

Изоляция токоведущих частей устройства от несущей конструкции обеспечивает оптимальное расположение силовых линий электрического поля в окружающем пространстве и позволяет предотвратить протекание электрического тока по проводящим частям устройства, не имеющим отношения к его электрической схеме.

Бесперебойность снабжения энергией обеспечивается за счет того, что электрическое поле атмосферы не зависит от времени года, существует круглосуточно в любую погоду, доступно в любой точке тропосферы. Этот энергетический ресурс атмосферы постоянно подпитывается всей мощностью планетарного механизма разделения электрических зарядов.

Надежность снабжения энергией обеспечивается простотой устройства, отсутствием в его важнейших элементах подвижных деталей. Получение энергии из электрического поля атмосферы не требует крупных сооружений (плотин, башен большой высоты) и сложных технологических приемов. Обслуживания такого устройства значительно проще, чем в аналогах.

Простота конструкции элементов устройства для получения энергии из электрического поля атмосферы вытекает из того, что оно содержит только стандартные электротехнические узлы без подвижных деталей, не требующие настройки, регулировки и регулярного технического обслуживания. Детали устройства и части несущей конструкции не требуют тщательного изготовления.

Легкость транспортировки устройства достигается тем, что оно изготавливается с минимальным запасом прочности, так как не испытывает динамических нагрузок и, следовательно, для его изготовления не требуются массивные, крупногабаритные узлы и детали. Устройство выполняется складным или разборным.

На фиг.1 представлен общий вид устройства для получения энергии из электрического поля атмосферы при отсутствии контакта с планетой.

Устройство содержит вертикально ориентированную несущую конструкцию, например аэростат, 1, электроды 2, 3, ионизаторы воздуха 4 и 5, изоляторы 6 и 7, кабели 8 и 9,

преобразователь напряжения 10 и нагрузку, например радиозонд, 11. В окружающем аэростат пространстве проходят силовые линии атмосферного электрического поля Е. Электроды, конструктивно совмещенные с ионизаторами воздуха, крепят на изоляторах. Аэростат удерживает электроды на достаточном расстоянии друг от друга, а кабели соединяют их с преобразователем напряжения. Преобразователь напряжения связан с полезной нагрузкой электрически и объединен общим корпусом.

Устройство работает следующим образом. После включения устройства ионизаторы 4, 5 насыщают воздух, окружающий электроды 2, 3, свободными носителями зарядов. Они начинают дрейф через нейтральный воздух, двигаясь вдоль силовых линий атмосферного электрического поля Е, дополнительно усиленного разнесенным положением электродов на аэростате 1. Утечка носителей заряда с электродов компенсируется постоянной работой ионизаторов. По каналам несамостоятельного газового разряда 12 и 13 от электродов через атмосферу идет постоянный электрический ток. Между разнесенными электродами появляется разность потенциалов. Они сохраняют ее благодаря изоляторам 6 и 7. После появления на электродах рабочей разницы потенциалов (≈ 5 кВ) включается преобразователь напряжения 10. Атмосферный электрический ток замыкается через него по кабелям 8 и 9. Преобразователь трансформирует входной ток высокого напряжения в постоянное выходное напряжение, питающее полезную нагрузку 11. Процесс продолжается, пока существует атмосферное электрическое поле и действуют ионизаторы электродов.

Определяют электрическую мощность, необходимую для автономного бесперебойного питания полезной нагрузки. Например, для работы аппаратуры современного радиозонда, подвешиваемого к аэростату, достаточно постоянной электрической мощности 10 Вт. Определяют предельную электрическую мощность, необходимую для питания вспомогательных устройств и ионизаторов воздуха. Например, в количестве не более 150% от величины полезной, то есть 15 Вт. С учетом условий эксплуатации токоприемников определяют предельную разность потенциалов между открытыми токоведущими частями установки. Например, рекомендуется не более 10 кВ, а реально выбирают 5 кВ. Вычисляют максимальный ток в разрядном канале. В данном случае не более $(10 \text{ Вт} + 15 \text{ Вт}) / 5 \text{ кВ} = 5 \text{ мА}$. Это значение задает производительность ионизаторов, конструктивно совмещенных с электродами. Определяют плотность вертикального тока проводимости и напряженность поля в тропосфере на расчетной высоте полета. Например, ток проводимости не более $1,5 \text{ мкА/м}^2$, напряженность электрического поля 2,2-3,5 В/м. Рассчитывают расстояние между электродами, их форму и конструкцию, обеспечивающие эффективное растекание создаваемых ионизаторами носителей заряда в атмосфере. Например, расстояние 50 м, форма приемных электродов - шар, площадь каждого не менее $0,5 \text{ м}^2$. Крепят на аэростате и системе подвески электроды с изоляторами, прокладывают кабели, монтируют в контейнере с аппаратурой силовой преобразователь напряжения.

На фиг. 2, представлен общий вид устройства для получения энергии из электрического поля атмосферы при контакте устройства с планетой.

Устройство содержит электрод 1, ионизатор воздуха 2, изолятор 3, несущую конструкцию (стойку) 4, кабель 5, преобразователь напряжения 6, заземление 7, соединительный кабель 8 и полезную нагрузку (метеостанцию) 9. В окружающем пространстве проходят к поверхности грунта силовые линии атмосферного электрического поля Е. Электрод, конструктивно совмещенный с ионизатором воздуха, крепят на изоляторе. Стойка удерживает электрод на достаточной высоте, а кабель соединяет его с преобразователем напряжения. Преобразователь напряжения электрически связан с грунтом через заземление и с полезной нагрузкой через соединительный кабель.

Устройство работает следующим образом:

После включения устройства ионизатор 2 насыщает воздух, окружающий электрод 1, свободными носителями зарядов. Они начинают дрейф через нейтральный воздух, двигаясь вдоль силовых линий атмосферного электрического поля Е, дополнительно усиленного возвышенным положением электрода на стойке 4. Утечка носителей заряда с

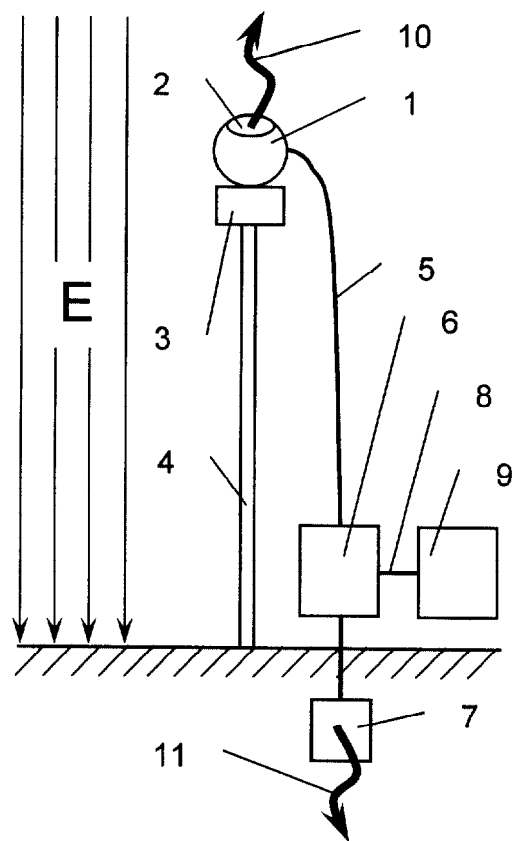
приемного электрода компенсируется постоянной работой ионизатора. По каналу несамостоятельного газового разряда 10 от электрода через атмосферу идет постоянный электрический ток. Электрод приобретает электрический потенциал относительно поверхности грунта и сохраняет его благодаря изолятору 3. После появления на электроде рабочего потенциала (≈ 25 кВ) включается преобразователь напряжения 6. Атмосферный электрический ток замыкается через него по кабелю 5 на заземление 7. Преобразователь трансформирует входной ток высокого напряжения в постоянное выходное напряжение 27 В, поступающее через соединительный кабель 8 для питания полезной нагрузки 9. Процесс продолжается, пока существует атмосферное электрическое поле и действует ионизатор электрода.

Определяют электрическую мощность, необходимую для автономного бесперебойного питания полезной нагрузки. Например, для работы современной автоматической метеостанции достаточно постоянной электрической мощности 100 Вт при номинальном напряжении 27 В. Определяют предельную электрическую мощность, необходимую для питания вспомогательных устройств и ионизаторов воздуха. Например, в количестве не более 50% от полезной, то есть 50 Вт. Из климатических условий и особенностей конструкции токоприемника определяют предельную разность потенциалов между открытыми токоведущими частями установки. Например, рекомендуется не более 30 кВ, а реально выбирают 25 кВ. Вычисляют максимальный ток в разрядном канале. В данном случае не более $(100 \text{ Вт} + 50 \text{ Вт}) / 25 \text{ кВ} = 6 \text{ мА}$. Это значение задает производительность ионизатора, конструктивно совмещенного с электродом. Измеряют или находят по таблицам электрическую активность атмосферы (плотность вертикального тока проводимости и напряженность поля) в данной местности. Например, ток проводимости не более $0,1 \text{ мкА/м}^2$, напряженность электрического поля 110-250 В/м. Рассчитывают высоту подъема электрода над рельефом местности, его форму и рабочую поверхность, достаточные для эффективного растекания создаваемых ионизатором носителей заряда в приземной атмосфере. Например, высота не менее 10 м, форма - шар, площадь не менее 1 м^2 . При расчетах учитывают скорость ветра, наличие других концентраторов напряжения, геологическое строение грунта и прочие значимые факторы. Устанавливают необходимой высоты стойку с электродом на изоляторе, организуют заземление, монтируют вспомогательное электрооборудование и силовой преобразователь напряжения.

Таким образом, обеспечивается бесперебойное снабжение энергией автономного электрооборудования за счет даровой силы атмосферного электрического поля. Устройство выгодно отличается отсутствием подвижных деталей, простотой необходимых конструктивных элементов и легкостью их транспортировки. Оно более надежно, чем все известные до сих пор устройства автономного энергоснабжения, включая ветровые генераторы и солнечные батареи, так как электрическое поле атмосферы слабо зависит от времени года, существует круглосуточно и доступно в любой точке земного шара.

Формула изобретения

Устройство для получения энергии из электрического поля атмосферы, включающее электроды, разнесенные вдоль силовых линий поля, нижний из которых является заземлителем, несущую конструкцию с окруженными атмосферой электродами, ионизаторы атмосферного газа, конструктивно совмещенные с внешней поверхностью этих электродов, отличающееся тем, что между разнесенными вдоль силовых линий поля электродами включена нагрузка, при отсутствии контакта устройства с планетой внешняя поверхность всех окруженных атмосферой электродов конструктивно совмещена с ионизаторами атмосферного газа, токоведущие части устройства, находящиеся под напряжением, электрически изолированы от несущей конструкции.



Фиг.2